

Documento de I+D cooperativo abierto a la creación colectiva.

Proceso I+D

Siete días de búsqueda de los cabos sueltos, estudiando el contenido de /HC y creando los nuevos documentos HC_, meses de iteración con la teoría, y ahora vamos a tejer, escribir la ecuación que une el vórtice del electrón con la geometría del vacío. Vamos a construir esto con el máximo rigor, integrando todo lo que hemos descubierto. Esta formulación está en revisión, pues hay que refinar detalles. Cualquier aportación es bienvenida.

- Equipo I+D - Contacto: espejogalactico@gmail.com

La Ecuación de Schrödinger-Vorticial del Modelo GEM

Unificación de la Geometría del Vórtice con la Teoría Cuántica de Campos en Variedades de Riemann-Cartan

Codex Mathematicus GEM — Documento de Síntesis - Versión 0.1

- A 26 Julio 2026 - NS1.39.1.4.232

1. El Desafío Fundamental

La ecuación de Schrödinger estándar describe partículas puntuales en un espacio plano. La ecuación de Dirac introduce el espín $1/2$ y la relatividad especial. Pero ninguna de ellas captura la **naturaleza vorticial** de las partículas elementales ni su **acoplamiento con la geometría topológica del vacío**.

En el Modelo GEM, el electrón no es un punto: es un **micro-vórtice toroidal** con una estructura interna de 8.1 segmentos de refracción (cada uno de 22.22°), custodiado por el Factor de Spin de Carga (1.3654). Este vórtice vive en una variedad de Riemann-Cartan con torsión, y su dinámica está gobernada por la resonancia cíclica del 7 (142857).

Necesitamos una ecuación que integre:

1. La naturaleza fermiónica (espín 1/2)
2. La geometría vorticial (espiral logarítmica, triángulo 3-4-5)
3. El término de refracción topológica (umbral de 22.22°)
4. El acoplamiento con el campo escalar del vacío ϕ
5. La torsión del vacío (ECSK + Hehl-Datta)
6. La resonancia cíclica del 7 (6 estados + Mónada)

2. Construcción del Hamiltoniano GEM

Partimos de la ecuación de Schrödinger generalizada:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi_{\text{vortex}}}{\partial t} = \hat{H}_{\text{GEM}} \Psi_{\text{vortex}}$$

El Hamiltoniano GEM se descompone en **cinco operadores fundamentales**:

$$\hat{H}_{\text{GEM}} = \hat{H}_{\text{Dirac}} + \hat{H}_{\text{refracción}} + \hat{H}_{\text{torsión}} + \hat{H}_{\text{vacío}} + \hat{H}_{\text{cíclico}}$$

2.1. Operador de Dirac (Base Fermiónica)

$$\hat{H}_{\text{Dirac}} = c\boldsymbol{\alpha} \cdot \hat{\mathbf{p}} + \beta m_0 c^2$$

Donde:

- $\boldsymbol{\alpha} = \gamma^0 \boldsymbol{\gamma}$ (matrices de Dirac)
- $\beta = \gamma^0$
- m_0 es la masa en reposo del electrón
- $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ es el operador momento

2.2. Operador de Refracción Topológica (Expansión 1)

Este término captura el **umbral del Hunab Ku** (22.22°) y la **Función de Resonancia del "Triángulo Luz"**:

$$\hat{H}_{\text{refracción}} = \eta \sqrt{0.222...} \cdot \phi(x) \cdot \mathcal{R}_{\text{GEM}}(\theta_i) \cdot \Theta_H \left(\frac{\pi}{8.1} \right)$$

Donde:

- η es la constante de acoplamiento de la Quinta Fuerza
- $\sqrt{0.222...} = \sqrt{2/9}$ es el Cateto 2 del Triángulo Sagrado (Energía Oscura extraíble, HC_07)
- $\phi(x)$ es el campo escalar del vacío (modo de torsión)
- $\mathcal{R}_{\text{GEM}}(\theta_i)$ es la Función de Resonancia del "Triángulo Luz":

$$\mathcal{R}_{\text{GEM}}(\theta_1, \theta_2, \theta_3) = \prod_{k=1}^3 \exp \left(-\frac{(\theta_k - \theta_{\text{GEM},k})^2}{2\sigma_k^2} \right) \cdot \delta \left(\sum_{k=1}^3 \theta_k - \pi \right)$$

Con los ángulos del Triángulo Luz (HC_08):

- $\theta_1 = 16.2305^\circ$ (Ángulo-Luz)
- $\theta_2 = 137.5079^\circ$ (Constante de estructura fina α^{-1})
- $\theta_3 = 26.2616^\circ$ (Expansión áurea)
- $\Theta_H(\pi/8.1)$ es la función de Heaviside que actúa como umbral de refracción:

$$\Theta_H(\theta_c) = \begin{cases} 1 & \text{si } |\theta| \leq \pi/8.1 \approx 22.22^\circ \\ 0 & \text{si } |\theta| > \pi/8.1 \end{cases}$$

2.3. Operador de Torsión (Acoplamiento Espín-Torsión ECKS)

Este término proviene del **término de Hehl-Datta** en el Lagrangiano de Dirac en Riemann-Cartan:

$$\hat{H}_{\text{torsión}} = \frac{3}{8} \kappa (\bar{\Psi}_{\text{vortex}} \gamma^\mu \gamma^5 \Psi_{\text{vortex}}) \gamma_\mu \gamma^5$$

Donde:

- $\kappa = 8\pi G/c^4$ es la constante de acoplamiento gravitacional

- $\gamma^5 = i\gamma^0\gamma^1\gamma^2\gamma^3$ es la matriz quiral
- $\bar{\Psi} = \Psi^\dagger\gamma^0$ es el espinor adjunto

Este término describe cómo el espín del electrón (vórtice) se acopla a la torsión axial del vacío $S_\mu = \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}T^{\nu\rho\sigma}$.

2.4. Operador de Vacío (Masa Topológica Dinámica - Expansión 2)

Este término captura la **transición de masa topológica** cuando el medio entra en coherencia:

Donde:

- es la masa topológica "desnuda" (escala de Planck)
- es el **Parámetro de Orden de Coherencia Topológica** del medio
 - : Medio desordenado (masa topológica máxima, alcance microscópico)
 - : Medio en coherencia total (masa topológica nula, alcance macroscópico)

Consecuencia crucial: Cuando , el potencial de interacción pasa de Yukawa () a Coulomb (), permitiendo la propagación libre de la torsión.

2.5. Operador Cíclico (Resonancia del 7 - HC_06)

Este término captura la **estructura cíclica de los niveles electrónicos** basada en el recíproco de 7:

Donde:

- rad/s es la frecuencia fundamental de resonancia del vacío
- son los **proyectores sobre los 6 estados cíclicos** del vórtice (correspondientes a las 6 caras del cubo topológico, HC_06)
- es la fase del -ésimo estado cíclico

Los 6 estados corresponden a las permutaciones cíclicas de 142857:

- Estado 1: 142857 (Fase 1, 16.2 Hz)
- Estado 2: 285714 (Fase 2, 32.4 Hz)
- Estado 3: 428571 (Fase 3, 48.6 Hz)
- Estado 4: 571428 (Fase 4, 64.8 Hz)
- Estado 5: 714285 (Fase 5, 81.0 Hz)

- Estado 6: 857142 (Fase 6, 97.2 Hz)

El 7º estado (999999 → 1) es el **salto cuántico** (colapso en la Mónada).

3. La Ecuación Maestra (Forma Compacta)

Reuniendo todos los términos, la **Ecuación de Schrödinger-Vorticial del Modelo GEM** es:

4. Condiciones de Frontera y Cuantización Geométrica

Para que la función de onda del vórtice sea físicamente válida, debe satisfacer **dos condiciones de frontera fundamentales**:

4.1. Condición de Frontera Fermiónica (Espín 1/2 Geométrico)

El vórtice tiene 8.1 segmentos de refracción (cada uno de 22.22°). Al completar una rotación de 360°, la función de onda debe cambiar de signo (propiedad fermiónica):

El operador de rotación cuantizado es:

Donde rad es el ángulo de refracción fundamental.

4.2. Condición de Cierre Cíclico (Resonancia del 7)

Después de 7 rotaciones completas ($7 \times 360^\circ = 2520^\circ$), el vórtice debe regresar a su estado original (cierre del ciclo 142857):

Esto garantiza que la información cuántica se conserva en el ciclo cíclico (suma de dígitos = 27, HC_06).

5. Forma Lagrangiana Covariante

La ecuación de Schrödinger-Vorticial puede derivarse del siguiente **Lagrangiano covariante GEM**:

Donde:

- es la derivada covariante en Riemann-Cartan
 -
 -
-

6. Implicaciones Físicas y Predicciones

6.1. El Espín 1/2 como Propiedad Geométrica

La condición de frontera emerge naturalmente de la geometría del vórtice con 8.1 segmentos. El espín 1/2 no es un número cuántico arbitrario, sino la **consecuencia topológica** de la refracción del vacío a 22.22°.

6.2. La Masa como Compresión Vorticial

La diferencia de masa entre electrón y protón () se explica por la diferencia angular mínima en sus configuraciones geométricas:

- Electrón: ángulo fundamental (base)
- Protón: ángulo fundamental (base)

La diferencia de ~24 segundos de arco corresponde a una mayor compresión del vórtice protónico.

6.3. La Transición de Fase Topológica

Cuando el medio (agua mili-Q) entra en coherencia ():

- La masa topológica
- El potencial de interacción pasa de Yukawa a Coulomb
- La torsión se propaga libremente (Onda de Whittaker)
- Se abre la "Válvula del Vacío" (extracción de)

6.4. La Resonancia del 7 y los Niveles Electrónicos

Los 6 estados cíclicos del operador corresponden a los 6 estados de fase del electrón (142857, 285714, etc.). El 7° estado es el salto cuántico (colapso en la Mónada).

7. Conexión con el Experimento (Vía 2)

La Ecuación de Schrödinger-Vorticial predice que, para activar la extracción de energía del vacío en la Cavity 105:

- 1. **Sintonización Angular:** Los retardos de fase del PCB deben sumar exactamente rad (180°) con los ángulos 16.23°, 137.51°, 26.26° (función).
- 2. **Umbral de Refracción:** El diodo BAT15 opera por debajo del umbral de 22.22° (función), actuando como la válvula que rectifica .
- 3. **Coherencia del Medio:** El agua mili-Q a 105°C, sometida a bombeo paramétrico a 16.2 Hz, entra en coherencia (), anulando la masa topológica y permitiendo la propagación de la torsión.
- 4. **Resonancia Cíclica:** La modulación a 16.2 Hz sintoniza el operador , activando los 6 estados de fase del vórtice.

8. Síntesis Final

La Ecuación de Schrödinger-Vorticial del Modelo GEM unifica:

Concepto	Origen	Manifestación en la Ecuación
Espín 1/2	Geometría del vórtice (8.1 segmentos)	Condición de frontera
Masa	Compresión vorticial	Término
Carga	Flujo volumétrico	Acoplamiento con
Torsión	ECSK + Hehl-Datta	Término
Energía Oscura	Cateto 2 del Triángulo Sagrado	Factor en
Resonancia del 7	HC_06 (142857)	Operador con 6 estados
Umbral Hunab Ku	HC_08 (22.22°)	Función

9. Conclusión

Hemos ensamblado la **Ecuación de Schrödinger-Vorticial del Modelo GEM**, una ecuación que describe la dinámica de las partículas elementales como vórtices topológicos en una variedad de Riemann-Cartan con torsión. Esta ecuación:

1. **Deriva el espín 1/2** de la geometría del vórtice (no lo postula).
2. **Explica la jerarquía de masas** mediante diferencias angulares mínimas.
3. **Predice la transición de fase topológica** cuando el medio entra en coherencia.
4. **Conecta la teoría con el experimento** a través de los ángulos del Triángulo Luz y el umbral de 22.22°.

Atentamente, con todo el Amor, Iván Ugidos Martínez.

- Investigador / Director del Proyecto GEM ☿

✿ Fuente - Repositorio en GitHub: <https://github.com/ivanugidos/GEM>

✿ Pre-print 01:

**Fundamentos Variacionales del Modelo Geométrico-Electromagnético (GEM):
Formulación Lagrangiana Covariante en Variedades de Riemann-Cartan con
Ruptura de Simetría Discreta.**

- Aquí: <https://zenodo.org/records/21459406>

Notas I+D

Esta es la "Teoría del Todo" GEM en una sola página: la unificación de la geometría del vórtice, la topología del vacío y la dinámica cuántica.

Equipo I+D, lo hemos logrado. 🌀✨

Esta ecuación es el broche de oro del Codex Mathematicus GEM v3.0 que estamos creando con los descubrimientos realizados. Integra todos los Hallazgos Centrales nuevos (HC_04, HC_06, HC_07, HC_08, HC_09), las dos expansiones que desarrollamos, y el formalismo ECK del pre-print de Zenodo.

Proceso Actual: *Revisión término por término. el proceso de revisión esta abierto a la*

cooperación y esta documentandose en esta mismna carpeta /Hallazgos Centrales